

# D42 螺旋作用素理論：数値実験による構造解析

計算日: 2026-06-05

## 1. 出発点

Transfer Operator  $W_N(s)$  ( $N \times N$  行列):

$$w_{ij}(s) = \left( \frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2, \quad t = s(s+1), \quad \lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

## 2. 確立された構造

### 2.1 スペクトルの4層構造

$$\sigma(W_N) = \underbrace{\{+1\}}_{\text{PFモード}} \cup \underbrace{\{+\varepsilon\}}_{\text{第2正モード}} \cup \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{N-3\text{個}} \cup \underbrace{\{-\lambda_{\min}\}}_{\text{散逸モード}}$$

- 零モード束の次元 =  $N - 3$  (厳密)
- 散逸モードの負固有値は  $W$  の対数凸性から構造的必然

### 2.2 積核構造

$$W(i, j) = f(ij), \quad f(n) = e^{-2 \operatorname{arccosh}(1+n/(2t))}$$

$W$  は対称かつ積核 (乗法核) であり、Mellin 対角化の基盤を持つ。

### 2.3 臨界点の二層構造

| 層           | 値                          | 意味                                |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PF臨界点       | $s_\infty \approx 1.94025$ | $\rho(W_\infty) = 1$              |
| スペクトルゼータ主指数 | $s = 2$                    | $x_n \sim n^{-2}$ 、 $\zeta(2)$ 主項 |

$s_\infty \neq 2$  (確定):  $s_N^* \searrow 2$  という命題は否定された。収束則:

$$s_N^* \approx s_\infty + \frac{7.72}{N^{2.02}}, \quad s_\infty \approx 1.94025$$

$s_\infty$  の連分数展開  $[1; 1, 15, 1, 2, 1, 3, \dots]$  に周期性なし——超越数の可能性が高い。

2.4 線形臨界則

$$h(s) = \log \lambda_{PF}(s) \approx A \cdot (s - s_\infty), \quad A \approx 0.666 \approx \frac{2}{3}$$

臨界指数  $\beta = 1$ （線形臨界）。 $A = 2/3$  は強い候補だが  $N \rightarrow \infty$  外挿では **0.6657** 付近で安定しており未確定。

2.5 零モード空間の代数構造

零モード射影子  $P_N$  による積  $u \star v = P_N(u \cdot v)$  :

- 可換 :  $u \star v = v \star u$  (完全成立)
- 非結合 :  $m_3(u, v, w) = (u \star v) \star w - u \star (v \star w) \neq 0$
- べき結合的 :  $u^3$  の括り方は独立
- Jordan 恒等式は不成立

高次積の減衰 :  $\|m_4\|/\|m_3\| \approx 0.20$ ——等比的に収束。

非結合性は  $s$  に対してほぼ不感 :  $A_\infty$  構造は零モード空間の幾何学的性質として固定。

3. オイラー積創発

3.1 素閉路定理型漸近

$$\mathrm{Tr}(W^n) = \sum_{m|n} m \cdot P_m, \quad P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) \mathrm{Tr}(W^{m/d})$$

$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$

$(m \rightarrow \infty)$

3.2 Fredholm 行列式 = オイラー積

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m=1}^\infty (1 - z^m)^{-P_m}$$

数値的に厳密確認 ( $z < 0.5$  で誤差ゼロ、 $z = 0.7$  で誤差  $10^{-2}$ 、打ち切り効果)。

3.3 退化系列

$$W(i, j, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - Nz} \xrightarrow{N=1, z=p^{-s}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \xrightarrow{\Pi_p} \zeta(s)$$

$t \rightarrow \infty$  では  $P_m \rightarrow L_m(N)$  (Witt 公式 = Lyndon 語数、整数値) :

$$L_m(N) = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) N^{m/d} \in \mathbb{Z}$$

## 4. 二種類の特異点

特異点 A (PF臨界)

$$\det(I - W(s_\infty)) = 0, \quad t_\infty = s_\infty(s_\infty + 1) \approx 5.706$$

- $h(s_\infty) = 0$  : エントロピー消滅
- $z$  座標では  $\text{Im}(z) \approx 0.36$  (内部点)
- $\Delta(z) \approx 0.028$  (有限値)
- 保型形式の cusp とは直接対応しない

特異点 B (cusp 退化)

$$t \rightarrow \infty \iff \text{Im}(z) \rightarrow 0 \iff \Delta(z) \rightarrow 0$$

同時に :  $\lambda_{PF} \rightarrow N$ 、 $P_m \rightarrow L_m(N)$ 、 $\text{Lyndon} \rightarrow \zeta(s)$

- 保型形式の標準的 cusp 退化と完全対応

## 5. 構造的対応

| D42側                 | リーマンゼータ側                     |
|----------------------|------------------------------|
| $\det(I - W(s)) = 0$ | $\zeta(s) = 0$ (零点)          |
| $h(s_\infty) = 0$    | $\text{Re}(\rho) = 1/2$ (RH) |
| $P_m \sim e^{hm}/m$  | $\pi(x) \sim x/\log x$       |
| 特異点 A (PF核)          | ガンマ因子の散逸                     |

| D42側         | リーマンゼータ側 |
|--------------|----------|
| 特異点 B (cusp) | オイラー積    |
|              |          |
|              |          |

6. 保留・未解決

| 量                                             | 現状                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| $s_\infty$ の閉形式                               | 超越数の可能性、未解決                   |
| $\varepsilon = 2 - s_\infty \approx 0.05976$  | D42固有定数、閉形式未知                 |
| $A = dh/ds$                                   | $\{s\infty\} \approx 0.666\$$ |
| $r_{\infty} =$                                | $\lambda_{\min}$              |
| $m_3 \rightarrow 0$ ( $s \rightarrow 2$ ) の検証 | 数值的に支持されず                     |
|                                               |                               |
|                                               |                               |

7. 理論的解釈

D42 の物語：

$$\underbrace{(N, m_2, m_3, m_4, \dots)}_{\text{ホモトピー融合代数}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \underbrace{(N, m_2)}_{\text{自由モノイド/Lyndon}} \xrightarrow{N=1, \text{各素数}} \underbrace{\zeta(s)}_{\text{特異ファイバー}}$$

リーマンゼータは  $\mathcal{X}_{D42}$  の境界成分（特異点 B）として現れる。出発点ではなく到達点。

ゼロモード代数は非閉包的だが、どれだけ拡張しても可視的な構造は少数のモードに凝縮する。その凝縮した構造が、一方は安定（PF 核）、他方は散逸的（負固有値）であり、これはゼータ関数論のオイラー積とガンマ因子にそれぞれ対応する「非RH的非正則構造」を構成している。